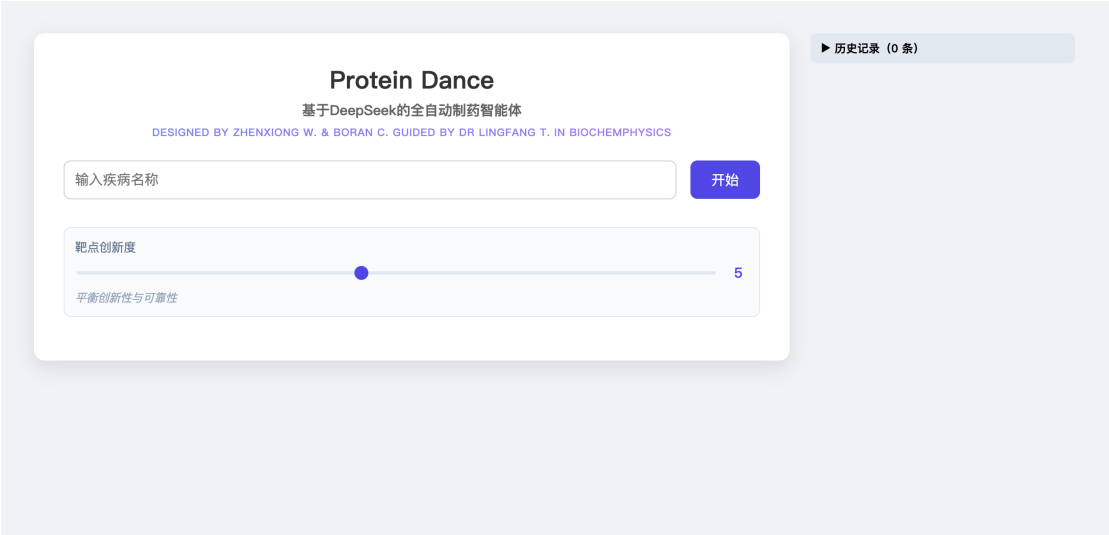
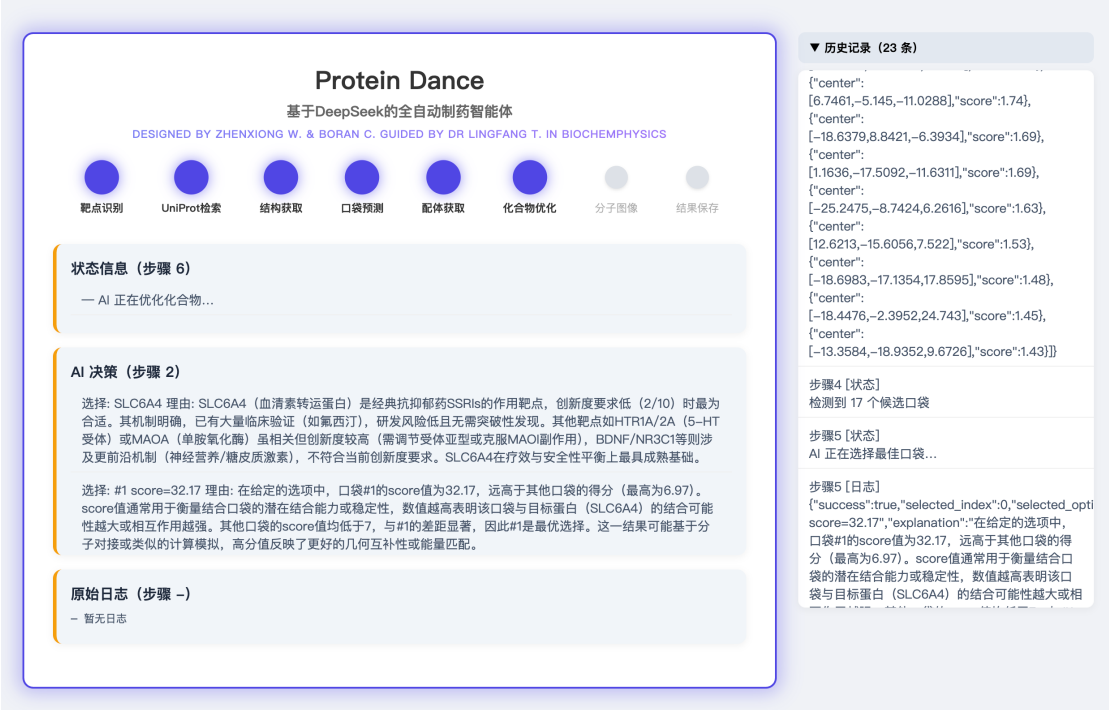
ProteinDance 作品说明

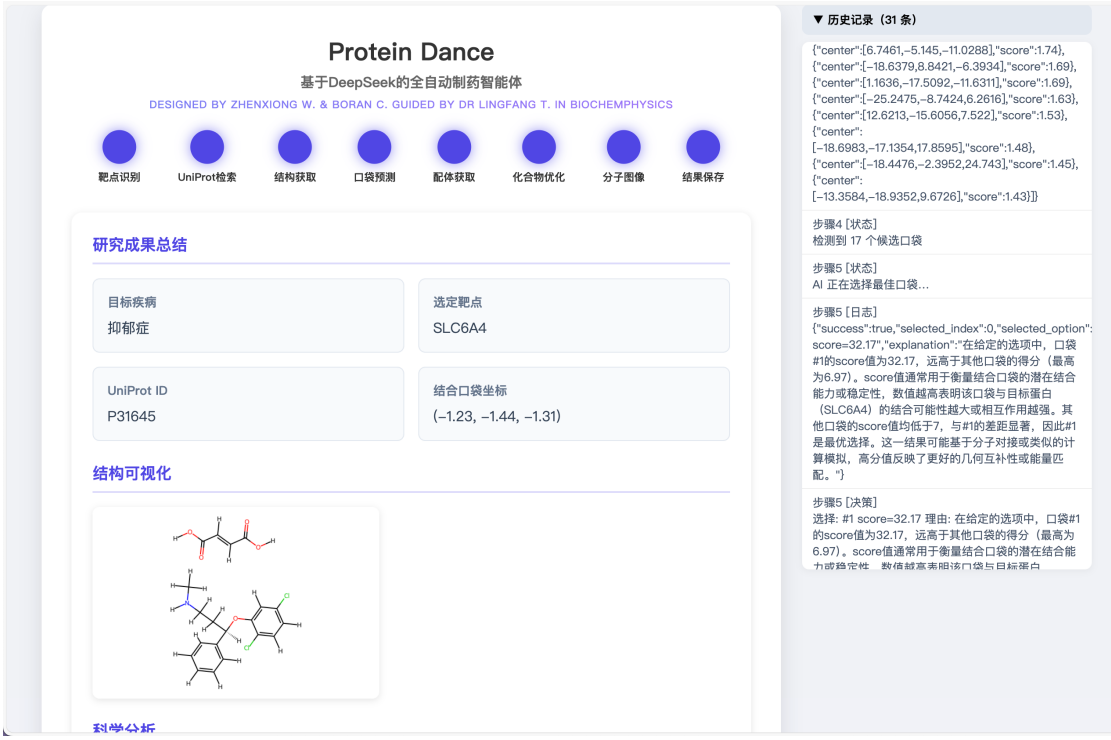
ProteinDance 是一个我开发的 AI 驱动全自动药物研发平台，融合了机器学习、生物信息学与药物化学等前沿技术，致力于将疾病信息快速转化为候选药物分子。该系统采用前后端分离架构，后端基于 FastAPI 构建，整合了 DeepSeek 大语言模型、UniProt 蛋白质数据库、ChEMBL 化合物库与 P2Rank 口袋预测算法；前端则采用 React 与 TypeScript，支持实时工作流程展示与结果可视化。平台通过 AI 自动识别疾病靶点，检索实验结构或 AlphaFold 预测结构，预测结合位点，并从数据库中筛选或生成候选配体，进一步进行基于 SMILES 的分子优化，确保其符合药物开发标准。最终，系统提供结构图像与 3D 模型的直观展示，构建出一条从疾病输入到候选药物输出的闭环自动化流程。



这是 ProteinDance 智能体的启动界面，用户可输入疾病名称并设定“靶点创新度”参数。创新度越高，最后制造出来的药物分子越新颖。右上角可查看历史记录。



输入疾病名称和靶点创新度后，界面立即进入“靶点识别”流程。并在状态信息中返回一组潜在蛋白靶点。界面将流程分步骤可视化，从“状态信息”“AI 决策”到“原始日志”层层展开，便于用户追踪每一环节的数据与系统行为。流程进度以顶部圆形流程节点高亮显示，支持顺序操作、回溯和分析。



当系统完成所有步骤后，界面展示完整的研究成果，包括疾病名称、靶点基因、UniProt ID 和结合口袋坐标。用户可在左侧查看生成的药物化合物结构图，并结合右侧历史记录回溯 AI 的推理过程与评分逻辑。系统基于 SMILES 分子表达式完成分子优化，同时区分药物活性成分与辅料候选。